モバイル開発 → オンデバイスAI

ARSENIUS PURBANDONO

現場の職員が毎日使うFlutterアプリを作り、そのカメラにナンバープレートを読ませています。オフラインで、低価格のスマホでも。

インドネシア・バンドン｜西ジャワ州歳入庁｜2023年〜

xzars009@gmail.com · linkedin.com/in/arsenius-purbandono-a05a65212 · github.com/xzars-git · arsenius-portfolio.vercel.app

形容詞より、数字で

3+
年間、Flutterアプリをリリース

56→76%
OCR完全一致率（ML Kit → 独自モデル）

−30MB
ML Kit削除後のAPK削減量

4×
画像切り出しをUIスレッド外へ移し高速化

1.1M
パラメータ、TFLite 2.3MB

494
枚の固定テスト用プレート（学習には不使用）

スマホがプレートを読むまで

Panah Pasopati内のANPRパイプライン。すべて端末上で動き、サーバーも通信も不要です。

01
カメラ
低〜中価格帯のAndroid端末のライブ映像

02
検出
YOLOv11nでプレートを検出し、傾きを補正

03
切り出し
Isolateで1回だけ切り出し、約4倍高速

04

色分類

MobileNetV2でプレートの色を分類（4クラス）

05

文字認識

独自CNN+CTCのOCR、完全一致率76%

06

照会

番号＋色 → 車両税の記録

ホーム画面

Panah Pasopati

本番稼働中 · Flutter · TFLite · YOLO · Shorebird · Firebase · Kotlin

現場職員向けの車両・税の照会アプリ。カメラをプレートに向けると、車両税の情報が表示されます。

- オンデバイスANPRモジュール（Teman Pamor）を開発：YOLO検出、色分類、独自OCR
- ネイティブAndroidカメラプラグイン（Kotlin）を修正し、カメラの3〜4回の再起動を解消
- OTAを強化：HTTPS必須、新しいバージョンのみ許可、SHA-256に対応

ATOS PAMOR

本番稼働中 · Flutter · MVC · Dio · Hive · flutter_map · Geolocator · OTA

特別チーム向けの詳細な車両照会アプリ。データ検証、履歴、税回収のための事務フローを扱います。

- 証拠写真に透かしを追加：職員ID、GPS、逆ジオコーディングした住所
- 全コントローラーのエラー処理を統一し、バックエンドの実際のメッセージを表示
- FlutterとDartの新しいメジャーバージョンへ移行

SAKTI JAWARA

本番稼働中 · Flutter · Device SDK · Thermal printer · Excel/PDF

西ジャワ州の全Samsat窓口で職員が使う、納税とデータ変更のためのアプリ。

- 端末SDKを連携：カメラ、サーマルプリンタ、セカンドスクリーン
- ExcelとPDFの出力
- 窓口業務を速くするキーボードショートカット

Sakti Mobile

本番稼働中 · Flutter · Camera · Excel/PDF

検証担当職員向けのモバイル版。納税とデータ変更の確認に使います。

- 証拠撮影のためのカメラ連携
- ローカルデータ管理
- ExcelとPDFの出力

Samsat Digital

本番稼働中 · Flutter · Kiosk · Device SDK

西ジャワ州のSamsat支所に置かれた、市民向けセルフサービス納税端末。

- カメラ、プリンタなどキオスク機器のSDK連携
- キオスク利用時のローカルデータ管理

SEMAR

本番稼働中 · Flutter · Android + Web · Multi-package · Hive

水税の記録と検証。職員が現場で記録し、検証担当が承認します。

- 記録・検証・履歴をパッケージに分割
- 1つのコードでAndroidとWebに対応
- Hiveによるオフラインファースト保存

Pajak Alat Berat

本番稼働中 · Flutter · MVC

重機税のアプリ。ショベルカーやクレーンなど重機の記録と照会に使います。

- 共通のFlutter構成での機能開発と保守

Aing Linmas

試作 · Flutter · Android + iOS · QR · PDF

Linmas（地域防災隊）隊員の登録システムのモバイル版。州から村までの階層に対応。

- NIK確認と自動下書き保存付きの3ステップ登録
- QR付きデジタル隊員証（画像・PDFで保存可能）
- 現在は模擬データで、バックエンドは未接続

モデルラボ

モデルを作る場所：データ、ラベル付け、学習、そして正直な評価。

Google ML Kitを置き換えた理由

Google ML Kit

56%

CNN+CTC (mine)

76%

ML Kitは汎用OCRのため、インドネシアのプレートでは「O」と「0」のような文字と数字を取り違え、職員が入力し直す必要がありました。

まず実物のプレート494枚を評価用に固定し、プレート単位で分けて学習データへの漏れを防ぎました。次にプレート用フォントで合成データを3万枚作り、小型のCNN+CTCモデルを学習し、結果が一致することを確認してTFLiteへ変換しました。

固定した評価データでML Kitを上回った後にリリースしました（完全一致率76%対56%）。ML Kitを削除し、APKも約30MB小さくなりました。

Plate detector

本番稼働中

YOLOv11n → TFLite

mAP50 81.6%

フレーム内のプレートを検出。斜めに撮られた写真の傾きも自動補正します。

Plate color

本番稼働中

MobileNetV2 α0.35 · 96×96

~97% val acc

白・黒・黄・赤の4クラス。赤は実データが少なく一部が合成のため、まだ弱いクラスです。

Plate OCR

本番稼働中

CNN + CTC · 1.1M params · 2.3 MB

76% exact

文字を読み取ります。固定テスト494枚で Google ML Kit（56%）を上回りました。

Anti-spoofing

未着手

Binary CNN

—

予定：画面を撮影した写真（モアレ、反射）を見分け、証拠写真の信頼性を守ります。

サンドボックス

NLPと転移学習を学ぶための、業務外の練習プロジェクトです。

Amazon Review Sentiment

87.25% acc · F1 0.87

TF-IDF · Logistic Regression · NLTK · Flask

160万件で学習し、40万件でテスト。

Casting Defect Inspection

91.8% val acc

MobileNetV2 transfer learning · Keras · Tkinter

ポンプ羽根車の良品／不良品判定、産業画像1,016枚。

ログ

職歴

a76c0de モバイルアプリケーション開発者 HEAD

西ジャワ州歳入庁（Bapenda Jabar） · 2023年2月〜現在

税・車両の照会、Samsat窓口、現場での検証に使うFlutterアプリを開発。4〜19パッケージのマルチパッケージ構成、MVC／Clean Architecture、ShorebirdとOTAによる配信。オンデバイスのANPRモデルを開発し、リリースしました。

5a1e922 モバイル開発インターン

PT Safepedia Global Teknologi（ジャカルタ） · 2022年8月〜12月

PT Antamの鉱山オペレーター向けアプリを、KotlinとClean ArchitectureでネイティブAndroid開発。不具合修正と新機能の実装。

学歴

インドネシア教育大学 情報システム・技術教育学科 卒業（2019〜2023年）

資格

- **BNSP Senior Mobile Programmer** · 2025-11
- **BNSP Junior Mobile Programmer** · 2025-08
- **EF SET English B2** (54/100) · 2024-06
- MSIB Mobile & Cloud Dev, Nongsa Digital Park · 2022
- MSIB Game Development, Agate · 2021–22

語学

- 日本語：初学者。『みんなの日本語』で学習中、JLPT N4を目標
- 英語：B2（EF SET 54/100）
- インドネシア語：母語

日本でのソフトウェア／AIエンジニア職を希望しています。2027年後半から入社可能で、就労ビザのサポートが必要です。

西ジャワ州歳入庁での業務は、同庁の許可を得て掲載しています。知的財産はすべて同庁に帰属します。ソースコードや内部データは掲載していません。

このページの日本語は翻訳支援ツールを使って作成しました。

© 2026 Arsenius Purbandono